

CampusHub API 规范文档

阶段： P3 详细设计

1. 概述

1.1 基础信息

项目	说明
基础路径	/api
协议	HTTPS
数据格式	JSON（请求/响应），文件上传使用 multipart/form-data
字符编码	UTF-8
认证方式	JWT，Header: Authorization: Bearer <token>
WebSocket	/ws/orders/{orderId}/chat（订单内实时聊天）

1.2 统一响应格式

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

错误响应：

```
{
  "code": 40001,
  "message": "当前用户未完成校园身份认证",
  "data": null
}
```

code 为 0 表示成功；非 0 表示错误，具体含义见附录错误码表。

1.3 分页格式

请求参数：

参数	类型	默认值	说明
page	integer	1	页码，从 1 开始
size	integer	20	每页条数，最大 50

响应格式：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 100,
    "page": 1,
    "size": 20,
    "pages": 5,
    "records": []
  }
}
```

1.4 认证说明

- 公开 — 无需认证即可访问
- 登录 — 需要携带有效 JWT Token
- 认证 — 需要登录且完成校园身份认证
- 管理员 — 需要管理员角色

1.5 枚举值定义

UserRole: STUDENT (学生)、ADMIN (管理员)

UserStatus: ACTIVE (正常)、DISABLED (禁用)、ANONYMIZED (已注销)

TaskCategory: EXPRESS (快递代取)、ERRAND (跑腿代办)、TUTORING (学习辅导)、SECOND_HAND (二手交易)、LOST_FOUND (失物招领)、CONSULTATION (咨询问答)、TEAM_UP (组队搭子)、OTHER (其他)

TaskStatus: OPEN (待接单)、IN_PROGRESS (进行中)、COMPLETED (已完成)、CANCELLED (已取消)、EXPIRED (已过期)

ApplicationStatus: PENDING (待确认)、APPROVED (已确认)、REJECTED (已拒绝)、CANCELLED (已取消)

OrderStatus: PENDING_CONFIRM (待确认)、IN_PROGRESS (进行中)、PENDING_COMPLETION (待确认完成)、COMPLETED (已完成)、CANCELLED (已取消)、DISPUTE (争议处理中)、REVIEWED (已评价)

RewardType: CASH (现金)、NEGOTIABLE (面议)、CREDIT_INTENT (积分意向)

ReportTargetType: TASK、ORDER_MESSAGE、REVIEW、USER

ReportReasonType: FRAUD (诈骗)、ABUSE (辱骂)、SPAM (垃圾信息)、ILLEGAL (违法内容)、OTHER (其他)

ReportStatus: PENDING (待处理)、PROCESSING (处理中)、RESOLVED (已处理)、REJECTED (已驳回)

MessageType: TEXT (文字)、IMAGE (图片)

NotificationType: APPLICATION (接单申请)、ORDER_STATUS (订单状态变更)、REVIEW_REQUEST (评价邀请)、REPORT_RESULT (举报结果)

2. 认证与用户模块

2.1 注册

POST /api/auth/register | 认证：公开

请求体：

```
{
  "email": "student@smail.nju.edu.cn",
  "password": "Abc123456!",
  "confirmPassword": "Abc123456!"
}
```

字段	类型	必填	说明
email	string	是	学校邮箱，须以 smail.nju.edu.cn 结尾
password	string	是	密码，8-32位，含大小写字母+数字
confirmPassword	string	是	须与 password 一致

成功响应（code=0）：

```
{
  "code": 0,
  "message": "注册成功，请前往邮箱查收验证邮件",
  "data": {
    "userId": 10001,
    "email": "student@smail.nju.edu.cn"
  }
}
```

错误示例：

- 40010 — 邮箱已注册
- 40011 — 邮箱格式不符合学校要求
- 40012 — 密码格式不符合要求

2.2 邮箱验证

POST /api/auth/verify-email | 认证：公开

请求体：

```
{
  "email": "student@smail.nju.edu.cn",
}
```

```
{
  "code": "A7X92K"
}
```

字段	类型	必填	说明
email	string	是	注册邮箱
code	string	是	邮件中的6位验证码

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "邮箱验证成功，身份认证已完成",
  "data": {
    "verified": true
  }
}
```

错误示例：

- 40020 — 验证码错误或已过期
- 40021 — 邮箱未注册

2.3 发送验证码（重发/忘记密码）

POST /api/auth/send-verification-code | 认证：公开

请求体：

```
{
  "email": "student@smail.nju.edu.cn",
  "purpose": "RESET_PASSWORD"
}
```

字段	类型	必填	说明
email	string	是	学校邮箱
purpose	string	是	REGISTER（注册验证） / RESET_PASSWORD（重置密码）

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "验证码已发送",
}
```

```
"data": null
}
```

2.4 登录

POST /api/auth/login | 认证：公开

请求体：

```
{
  "email": "student@smail.nju.edu.cn",
  "password": "Abc123456!"
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "登录成功",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "tokenType": "Bearer",
    "expiresIn": 86400,
    "user": {
      "id": 10001,
      "email": "s***@smail.nju.edu.cn",
      "role": "STUDENT",
      "status": "ACTIVE",
      "verified": true,
      "nickname": "小明",
      "avatarUrl": "/uploads/avatars/10001.jpg"
    }
  }
}
```

字段	类型	说明
token	string	JWT Token，有效期 24 小时
tokenType	string	固定为 "Bearer"
expiresIn	integer	Token 有效期（秒）
user.id	long	用户ID
user.email	string	脱敏邮箱
user.role	string	角色

字段	类型	说明
user.status	string	账号状态
user.verified	boolean	是否已完成校园认证
user.nickname	string	昵称
user.avatarUrl	string	头像URL

错误示例：

- 40030 — 邮箱或密码错误
- 40031 — 账号已被禁用
- 40032 — 账号已锁定，请10分钟后重试（连续5次登录失败触发）

2.5 退出登录

POST /api/auth/logout | 认证：登录

无请求体。

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "已退出登录",
  "data": null
}
```

2.6 重置密码

POST /api/auth/reset-password | 认证：公开

请求体：

```
{
  "email": "student@smail.nju.edu.cn",
  "code": "A7X92K",
  "newPassword": "NewPass123!",
  "confirmNewPassword": "NewPass123!"
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 0,
```

```
{
  "message": "密码重置成功, 请重新登录",
  "data": null
}
```

2.7 获取当前用户资料

GET /api/users/me | 认证: 登录

成功响应:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 10001,
    "email": "s***@smail.nju.edu.cn",
    "role": "STUDENT",
    "status": "ACTIVE",
    "verified": true,
    "profile": {
      "nickname": "小明",
      "avatarUrl": "/uploads/avatars/10001.jpg",
      "gender": "MALE",
      "grade": "2024",
      "college": "计算机科学与技术系",
      "bio": "热爱生活, 喜欢帮助他人",
      "campus": "仙林校区",
      "contact": "QQ:12345678",
      "contactVisible": true
    },
    "credit": {
      "score": 100,
      "completedOrders": 5,
      "praiseRate": 0.96
    },
    "createdAt": "2026-04-20T10:00:00"
  }
}
```

2.8 修改当前用户资料

PATCH /api/users/me | 认证: 认证

请求体 (全部可选):

```
{
  "nickname": "小明同学",
```

```
"avatarUrl": "/uploads/avatars/10001_v2.jpg",
"gender": "MALE",
"grade": "2024",
"college": "计算机科学与技术系",
"bio": "热爱生活, 喜欢帮助他人",
"campus": "仙林校区",
"contact": "WeChat:xiaoming123",
"contactVisible": false
}
```

成功响应： 返回更新后的完整用户资料（同 GET /api/users/me）

2.9 获取用户公开资料

GET /api/users/{userId}/profile | 认证：登录

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "userId": 10001,
    "nickname": "小明",
    "avatarUrl": "/uploads/avatars/10001.jpg",
    "gender": "MALE",
    "college": "计算机科学与技术系",
    "campus": "仙林校区",
    "verified": true,
    "contact": "WeChat:xiaoming123",
    "contactVisible": true,
    "creditScore": 100,
    "completedOrders": 5,
    "praiseRate": 0.96,
    "memberSince": "2026-04-20"
  }
}
```

注：contact 仅在 contactVisible=true 时返回实际内容，否则返回 null。

2.10 获取用户评价记录

GET /api/users/{userId}/reviews | 认证：登录

查询参数： page、size

成功响应：


```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 12,
    "page": 1,
    "size": 20,
    "pages": 1,
    "records": [
      {
        "id": 2001,
        "orderId": 5001,
        "reviewerId": 10002,
        "reviewerNickname": "小红",
        "rating": 5,
        "content": "非常靠谱，包裹完好无损送达",
        "createdAt": "2026-05-10T14:30:00"
      }
    ]
  }
}
```

2.11 注销账号

DELETE /api/users/me | 认证：认证

请求体：

```
{
  "password": "Abc123456!"
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "账号已注销",
  "data": null
}
```

3. 需求与任务大厅模块

3.1 任务大厅列表

GET /api/tasks | 认证：公开（游客/未认证用户可浏览公开需求）

查询参数：

参数	类型	必填	说明
page	integer	否	页码，默认 1
size	integer	否	每页条数，默认 20
category	string	否	需求分类，见枚举 TaskCategory
campus	string	否	校区筛选
keyword	string	否	关键词搜索（标题+描述）
sort	string	否	latest（最新发布，默认） / deadline（截止时间）
status	string	否	OPEN（默认仅展示待接单） / 管理员可查看全部

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 45,
    "page": 1,
    "size": 20,
    "pages": 3,
    "records": [
      {
        "id": 3001,
        "publisherId": 10001,
        "publisherNickname": "小明",
        "category": "EXPRESS",
        "title": "帮忙取一下韵达快递",
        "description": "韵达快递，取件码 A-3-2105，在仙林校区快递点",
        "campus": "仙林校区",
        "rewardType": "CASH",
        "deadline": "2026-05-18T18:00:00",
        "status": "OPEN",
        "anonymous": false,
        "imageUrls": ["/uploads/tasks/3001_1.jpg"],
        "applicationCount": 2,
        "favoriteCount": 3,
        "isFavorited": false,
        "createdAt": "2026-05-17T10:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

3.2 获取需求详情

GET /api/tasks/{taskId} | 认证：公开（游客/未认证用户可查看公开需求详情）

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 3001,
    "publisherId": 10001,
    "publisherNickname": "小明",
    "publisherAvatarUrl": "/uploads/avatars/10001.jpg",
    "category": "EXPRESS",
    "title": "帮忙取一下韵达快递",
    "description": "韵达快递，取件码 A-3-2105，在仙林校区快递点",
    "campus": "仙林校区",
    "rewardType": "CASH",
    "deadline": "2026-05-18T18:00:00",
    "status": "OPEN",
    "anonymous": false,
    "categoryFields": {
      "expressCompany": "韵达快递",
      "pickupLocation": "仙林校区快递点",
      "pickupCode": "A-3-2105",
      "deliveryLocation": "仙林校区12栋"
    },
    "images": [
      {
        "id": 4001,
        "url": "/uploads/tasks/3001_1.jpg",
        "sortOrder": 1
      }
    ],
    "applicationCount": 2,
    "favoriteCount": 3,
    "isFavorited": false,
    "createdAt": "2026-05-17T10:00:00",
    "updatedAt": "2026-05-17T10:30:00"
  }
}
```

注：categoryFields 按需求类别返回差异化字段。pickupCode 仅在订单确认后对接单者展示完整内容，否则脱敏或隐藏。

3.3 发布需求

POST /api/tasks | 认证：认证

请求体：

```
{
  "category": "EXPRESS",
  "title": "帮忙取一下韵达快递",
  "description": "韵达快递，取件码 A-3-2105，在仙林校区快递点，送到12栋楼下",
  "campus": "仙林校区",
  "rewardType": "CASH",
  "deadline": "2026-05-18T18:00:00",
  "anonymous": false,
  "imageIds": [4001],
  "categoryFields": {
    "expressCompany": "韵达快递",
    "pickupLocation": "仙林校区快递点",
    "pickupCode": "A-3-2105",
    "deliveryLocation": "仙林校区12栋"
  }
}
```

通用字段	类型	必填	说明
category	string	是	需求分类
title	string	是	标题，2-100字符
description	string	是	描述，10-2000字符
campus	string	是	校区/地点
rewardType	string	是	报酬类型
deadline	datetime	是	截止时间，必须在当前时间之后
anonymous	boolean	否	是否匿名发布，默认 false
imageIds	long[]	否	已上传的图片ID列表，最多9张

分类差异化字段（categoryFields）：

分类	专属字段	类型	必填
EXPRESS	expressCompany	string	是
	pickupLocation	string	是
	pickupCode	string	是
	deliveryLocation	string	是
SECOND_HAND	goodsCategory	string	是
	condition	string	是（NEW/LIKE_NEW/USED）
	price	decimal	是
LOST_FOUND	itemName	string	是

分类	专属字段	类型	必填
	location	string	是
	foundTime	datetime	是
	itemDescription	string	是
	contactInfo	string	是
	activityType	string	是
TEAM_UP	requiredCount	integer	是
	activityTime	datetime	是

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "需求发布成功",
  "data": {
    "id": 3001,
    "status": "OPEN",
    "createdAt": "2026-05-17T10:00:00"
  }
}
```

错误示例：

- 40100 — 未完成校园身份认证
- 40101 — 标题或描述包含违规内容
- 40102 — 分类专属字段不完整

3.4 编辑需求

PATCH /api/tasks/{taskId} | 认证：认证

仅发布者可操作，且需求必须处于 OPEN 状态。

请求体： 同发布需求，全部字段可选。

成功响应： 返回更新后的需求详情（同 GET /api/tasks/{taskId}）

错误示例：

- 40110 — 需求已被接单，不可编辑
- 40111 — 无权操作（非发布者）

3.5 删除需求

DELETE /api/tasks/{taskId} | 认证：认证

仅发布者可操作，且需求必须处于 **OPEN** 状态。

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "需求已删除",
  "data": null
}
```

3.6 收藏/取消收藏需求

POST /api/tasks/{taskId}/favorite | 认证：认证

无请求体。如果已收藏则取消收藏，如果未收藏则添加收藏。

成功响应（收藏）：

```
{
  "code": 0,
  "message": "已收藏",
  "data": { "favorited": true }
}
```

成功响应（取消收藏）：

```
{
  "code": 0,
  "message": "已取消收藏",
  "data": { "favorited": false }
}
```

3.7 获取我的收藏

GET /api/tasks/favorites | 认证：登录

查询参数： page、size

成功响应： 分页返回收藏的需求列表（同任务大厅列表项格式）

4. 接单与订单模块

4.1 发起接单申请

POST /api/tasks/{taskId}/applications | 认证: 认证

请求体:

```
{
  "message": "我住在12栋，可以帮你取快递，下午3点有空"
}
```

字段	类型	必填	说明
message	string	是	申请留言，1-500字符

成功响应:

```
{
  "code": 0,
  "message": "接单申请已提交",
  "data": {
    "applicationId": 6001,
    "taskId": 3001,
    "status": "PENDING",
    "createdAt": "2026-05-17T11:00:00"
  }
}
```

错误示例:

- 40200 — 需求已过期或已被接单
- 40201 — 不能申请自己的需求
- 40202 — 信用分不足（低于60分限制接单）
- 40203 — 账号已被限制接单

4.2 查看需求的所有接单申请

GET /api/tasks/{taskId}/applications | 认证: 认证

仅需求发布者可查看。

成功响应:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
```

```
{
  "id": 6001,
  "applicantId": 10002,
  "applicantNickname": "小红",
  "applicantAvatarUrl": "/uploads/avatars/10002.jpg",
  "applicantCreditScore": 95,
  "message": "我住在12栋, 可以帮你取快递",
  "status": "PENDING",
  "createdAt": "2026-05-17T11:00:00"
}
```

4.3 确认接单（发布者确认服务方）

POST /api/applications/{applicationId}/confirm | 认证：认证

仅需求发布者可操作。确认后自动拒绝其他申请，并创建订单。

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "已确认接单, 订单已生成",
  "data": {
    "orderId": 7001,
    "taskId": 3001,
    "status": "IN_PROGRESS",
    "publisherId": 10001,
    "serviceProviderId": 10002,
    "createdAt": "2026-05-17T12:00:00"
  }
}
```

4.4 拒绝接单申请

POST /api/applications/{applicationId}/reject | 认证：认证

仅需求发布者可操作。

请求体：

```
{
  "reason": "时间不合适"
}
```

成功响应：


```
{
  "code": 0,
  "message": "已拒绝该申请",
  "data": null
}
```

4.5 获取我的订单列表

GET /api/orders | 认证：登录

查询参数：

参数	类型	必填	说明
page	integer	否	页码
size	integer	否	每页条数
role	string	否	PUBLISHER（我发布的） / PROVIDER（我接单的），不传返回全部
status	string	否	按订单状态筛选
keyword	string	否	按需求标题搜索

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 8,
    "page": 1,
    "size": 20,
    "pages": 1,
    "records": [
      {
        "id": 7001,
        "taskId": 3001,
        "taskTitle": "帮忙取一下韵达快递",
        "publisherId": 10001,
        "publisherNickname": "小明",
        "serviceProviderId": 10002,
        "serviceProviderNickname": "小红",
        "status": "IN_PROGRESS",
        "createdAt": "2026-05-17T12:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

4.6 获取订单详情

GET /api/orders/{orderId} | 认证: 认证

仅订单双方可查看。

成功响应:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 7001,
    "taskId": 3001,
    "taskTitle": "帮忙取一下韵达快递",
    "taskCategory": "EXPRESS",
    "taskDeadline": "2026-05-18T18:00:00",
    "publisher": {
      "id": 10001,
      "nickname": "小明",
      "avatarUrl": "/uploads/avatars/10001.jpg",
      "contact": "WeChat:xiaoming123",
      "contactVisible": true
    },
    "serviceProvider": {
      "id": 10002,
      "nickname": "小红",
      "avatarUrl": "/uploads/avatars/10002.jpg",
      "contact": "QQ:87654321",
      "contactVisible": true
    },
    "status": "IN_PROGRESS",
    "completionProofUrl": null,
    "cancelReason": null,
    "createdAt": "2026-05-17T12:00:00",
    "canBeReviewed": false
  }
}
```

4.7 服务方提交完成凭证

POST /api/orders/{orderId}/complete | 认证: 认证

仅服务方在 **IN_PROGRESS** 状态可操作。

请求体:

```
{
  "proofImageId": 8001,
```

```
{
  "note": "快递已放在12栋快递架"
}
```

字段	类型	必填	说明
proofimgeld	long	是	已上传的凭证图片ID
note	string	否	完成备注，最多500字符

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "完成凭证已提交，等待发布者确认",
  "data": {
    "orderId": 7001,
    "status": "PENDING_COMPLETION"
  }
}
```

4.8 发布者确认完成

POST /api/orders/{orderId}/confirm-completion | 认证：认证

仅发布者在 **PENDING_COMPLETION** 状态可操作。订单进入 **COMPLETED** 状态，开启评价入口。

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "已完成确认，请对本次服务进行评价",
  "data": {
    "orderId": 7001,
    "status": "COMPLETED",
    "canBeReviewed": true
  }
}
```

4.9 取消订单

POST /api/orders/{orderId}/cancel | 认证：认证

请求体：

```
{
  "reason": "双方协商一致取消"
}
```

状态约束：

- **PENDING_CONFIRM** 状态：发布者可直接取消
- **IN_PROGRESS** 状态：任一方可发起取消，需填写原因；24小时未处理自动取消
- **COMPLETED** / **REVIEWED** 状态：不可取消

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "订单已取消",
  "data": {
    "orderId": 7001,
    "status": "CANCELLED"
  }
}
```

4.10 发起争议

POST /api/orders/{orderId}/dispute | 认证：认证

在 **PENDING_COMPLETION** 状态，发布者可发起争议。

请求体：

```
{
  "reason": "快递包裹有破损，与描述不符",
  "evidenceImageIds": [9001, 9002]
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "争议已提交，管理员将介入处理",
  "data": {
    "orderId": 7001,
    "status": "DISPUTE"
  }
}
```

4.11 获取订单状态日志

GET /api/orders/{orderId}/status-logs | 认证: 认证

仅订单双方可查看。

成功响应:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 10001,
      "fromStatus": "PENDING_CONFIRM",
      "toStatus": "IN_PROGRESS",
      "operatorId": 10001,
      "reason": null,
      "createdAt": "2026-05-17T12:00:00"
    }
  ]
}
```

5. 消息通知模块

5.1 获取通知列表

GET /api/notifications | 认证: 登录

查询参数: page、size、type (通知类型筛选)、read (是否已读)

成功响应:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 25,
    "page": 1,
    "size": 20,
    "pages": 2,
    "records": [
      {
        "id": 11001,
        "type": "APPLICATION",
        "title": "新的接单申请",
        "content": "小红 申请接取你的需求「帮忙取一下韵达快递」",
        "read": false,
        "relatedOrderId": null,
      }
    ]
  }
}
```

```
      "relatedTaskId": 3001,  
      "createdAt": "2026-05-17T11:00:00"  
    }  
  ]  
}  
}
```

5.2 获取未读通知数

GET /api/notifications/unread-count | 认证：登录

成功响应：

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": {  
    "count": 5  
  }  
}
```

5.3 标记通知为已读

PATCH /api/notifications/{notificationId}/read | 认证：登录

成功响应：

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "已标记为已读",  
  "data": null  
}
```

5.4 全部标记为已读

PATCH /api/notifications/read-all | 认证：登录

成功响应：

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "已全部标记为已读",  
}
```

```
"data": { "count": 5 }  
}
```

5.5 删除通知

DELETE /api/notifications/{notificationId} | 认证: 登录

成功响应:

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "通知已删除",  
  "data": null  
}
```

5.6 获取订单聊天消息

GET /api/orders/{orderId}/messages | 认证: 认证

仅订单双方可查看。

查询参数: page、size (默认20, 消息按时间倒序)

成功响应:

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": {  
    "total": 30,  
    "page": 1,  
    "size": 20,  
    "pages": 2,  
    "records": [  
      {  
        "id": 12001,  
        "senderId": 10001,  
        "senderNickname": "小明",  
        "senderAvatarUrl": "/uploads/avatars/10001.jpg",  
        "messageType": "TEXT",  
        "content": "好的, 谢谢!",  
        "imageUrl": null,  
        "createdAt": "2026-05-17T12:15:00"  
      },  
      {  
        "id": 12000,  
        "senderId": 10002,  
        "senderNickname": "小红",
```

```
"senderAvatarUrl": "/uploads/avatars/10002.jpg",
"messageType": "IMAGE",
"content": null,
"imageUrl": "/uploads/messages/12000.jpg",
"createdAt": "2026-05-17T12:10:00"
}
]
}
}
```

5.7 发送文字消息

POST /api/orders/{orderId}/messages | 认证: 认证

仅订单双方可操作。

请求体:

```
{
  "messageType": "TEXT",
  "content": "快递已经帮你取到了"
}
```

成功响应:

```
{
  "code": 0,
  "message": "消息已发送",
  "data": {
    "id": 12002,
    "messageType": "TEXT",
    "content": "快递已经帮你取到了",
    "createdAt": "2026-05-17T12:20:00"
  }
}
```

注: 发送成功后通过 WebSocket 推送给订单另一方。

5.8 发送图片消息

POST /api/orders/{orderId}/messages/image | 认证: 认证

仅订单双方可操作。

请求体: multipart/form-data

字段	类型	必填	说明
image	file	是	图片文件，最大 5MB，格式 jpg/png/gif
content	string	否	附带的文字说明

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "图片消息已发送",
  "data": {
    "id": 12003,
    "messageType": "IMAGE",
    "imageUrl": "/uploads/messages/12003.jpg",
    "content": "快递照片",
    "createdAt": "2026-05-17T12:25:00"
  }
}
```

5.9 WebSocket 实时聊天

连接：ws://<host>/ws/orders/{orderId}/chat?token=<JWT>

连接时携带 JWT Token 作为查询参数进行鉴权。服务端校验用户必须是订单双方之一。

服务端推送事件格式：

```
{
  "event": "NEW_MESSAGE",
  "data": {
    "id": 12002,
    "senderId": 10001,
    "senderNickname": "小明",
    "senderAvatarUrl": "/uploads/avatars/10001.jpg",
    "messageType": "TEXT",
    "content": "好的，谢谢！",
    "imageUrl": null,
    "createdAt": "2026-05-17T12:20:00"
  }
}
```

事件	说明
NEW_MESSAGE	新消息到达（文字或图片）
ORDER_STATUS_CHANGE	订单状态变更通知

6. 评价与信用模块

6.1 提交评价

POST /api/orders/{orderId}/reviews | 认证：认证

订单处于 **COMPLETED** 状态后 7 天内可提交。双方均可评价。

请求体：

```
{
  "rating": 5,
  "content": "非常靠谱，包裹完好无损送达，速度快态度好"
}
```

字段	类型	必填	说明
rating	integer	是	评分 1-5
content	string	否	评价内容，最多500字符

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "评价提交成功",
  "data": {
    "reviewId": 13001,
    "orderId": 7001,
    "rating": 5,
    "createdAt": "2026-05-17T15:00:00"
  }
}
```

错误示例：

- **40400** — 订单未完成，不可评价
- **40401** — 评价已存在，不可重复评价
- **40402** — 已超过7天评价期限

6.2 获取订单评价

GET /api/orders/{orderId}/reviews | 认证：登录

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 13001,
      "reviewerId": 10001,
      "reviewerNickname": "小明",
      "revieweeId": 10002,
      "revieweeNickname": "小红",
      "rating": 5,
      "content": "非常靠谱，包裹完好无损送达",
      "createdAt": "2026-05-17T15:00:00"
    },
    {
      "id": 13002,
      "reviewerId": 10002,
      "reviewerNickname": "小红",
      "revieweeId": 10001,
      "revieweeNickname": "小明",
      "rating": 5,
      "content": "沟通顺畅，确认及时",
      "createdAt": "2026-05-17T15:10:00"
    }
  ]
}
```

6.3 获取用户信用信息

GET /api/users/{userId}/credit | 认证：登录

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "userId": 10001,
    "score": 100,
    "completedOrders": 5,
    "praiseRate": 0.96,
    "recentReviews": [
      {
        "id": 13003,
        "orderId": 5002,
        "reviewerNickname": "小刚",
        "rating": 4,
        "content": "还不错",
        "createdAt": "2026-05-10T10:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ]
}
}
```

7. 举报模块

7.1 提交举报

POST /api/reports | 认证：认证

请求体：

```
{
  "targetType": "TASK",
  "targetId": 3001,
  "reasonType": "SPAM",
  "description": "该需求重复发布，已发布过完全相同的快递代取需求"
}
```

字段	类型	必填	说明
targetType	string	是	举报对象类型：TASK / ORDER_MESSAGE / REVIEW / USER
targetId	long	是	被举报对象ID
reasonType	string	是	举报类型：FRAUD / ABUSE / SPAM / ILLEGAL / OTHER
description	string	是	详细描述，10-1000字符

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "举报已提交",
  "data": {
    "reportId": 14001,
    "status": "PENDING",
    "createdAt": "2026-05-17T16:00:00"
  }
}
```

7.2 获取我的举报列表

GET /api/reports | 认证：登录

查询参数： page、size、status

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 3,
    "page": 1,
    "size": 20,
    "pages": 1,
    "records": [
      {
        "id": 14001,
        "targetType": "TASK",
        "targetId": 3001,
        "reasonType": "SPAM",
        "description": "该需求重复发布...",
        "status": "PENDING",
        "result": null,
        "createdAt": "2026-05-17T16:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

7.3 获取举报详情

GET /api/reports/{reportId} | 认证：认证

仅举报人可查看。

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 14001,
    "reporterId": 10001,
    "targetType": "TASK",
    "targetId": 3001,
    "reasonType": "SPAM",
    "description": "该需求重复发布...",
    "status": "RESOLVED",
    "result": "举报成立，已下架该需求",
    "processedBy": 20001,
    "processedAt": "2026-05-17T18:00:00",
    "createdAt": "2026-05-17T16:00:00"
  }
}
```

```
}  
}
```

8. 文件上传模块

8.1 上传图片

POST /api/files/upload | 认证: 认证

请求体: multipart/form-data

字段	类型	必填	说明
file	file	是	图片文件，最大 10MB，格式 jpg/png/gif/webp
purpose	string	是	用途: AVATAR / TASK_IMAGE / COMPLETION_PROOF / MESSAGE_IMAGE / REPORT_EVIDENCE

成功响应:

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "上传成功",  
  "data": {  
    "fileId": 15001,  
    "url": "/uploads/images/2026/05/15001.jpg",  
    "fileName": "task_image.jpg",  
    "fileSize": 204800  
  }  
}
```

错误示例:

- 40500 — 文件类型不支持
- 40501 — 文件大小超出限制
- 40502 — 上传失败，请重试

9. 后台管理模块

后台管理接口均需 ADMIN 角色。

9.1 管理后台概览

GET /api/admin/dashboard | 认证: 管理员

成功响应:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "totalUsers": 150,
    "totalTasks": 320,
    "totalOrders": 180,
    "pendingReports": 5,
    "activeUsersToday": 42,
    "newUsersToday": 8,
    "newOrdersToday": 12
  }
}
```

9.2 用户管理列表

GET /api/admin/users | 认证: 管理员

查询参数: page、size、keyword (邮箱/昵称搜索)、status、verified

成功响应:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 150,
    "page": 1,
    "size": 20,
    "pages": 8,
    "records": [
      {
        "id": 10001,
        "email": "s***@smail.nju.edu.cn",
        "nickname": "小明",
        "role": "STUDENT",
        "status": "ACTIVE",
        "verified": true,
        "creditScore": 100,
        "createdAt": "2026-04-20T10:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

9.3 获取用户详情 (管理员视角)

GET /api/admin/users/{userId} | 认证：管理员

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 10001,
    "email": "student@smail.nju.edu.cn",
    "nickname": "小明",
    "role": "STUDENT",
    "status": "ACTIVE",
    "verified": true,
    "creditScore": 100,
    "publishedTaskCount": 10,
    "acceptedOrderCount": 5,
    "reportCount": 0,
    "createdAt": "2026-04-20T10:00:00"
  }
}
```

9.4 禁用/解禁用户

PATCH /api/admin/users/{userId}/status | 认证：管理员

请求体：

```
{
  "status": "DISABLED",
  "reason": "多次发布违规内容"
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "用户状态已更新",
  "data": {
    "userId": 10001,
    "status": "DISABLED"
  }
}
```

9.5 需求管理列表

GET /api/admin/tasks | 认证：管理员

查询参数：page、size、keyword、status、category

成功响应格式同 3.1 任务大厅列表，但额外包含 publisherEmail 字段。

9.6 下架/恢复需求

PATCH /api/admin/tasks/{taskId}/status | 认证：管理员

请求体：

```
{
  "status": "CANCELLED",
  "reason": "包含违规内容"
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "需求状态已更新",
  "data": {
    "taskId": 3001,
    "status": "CANCELLED"
  }
}
```

9.7 订单管理列表

GET /api/admin/orders | 认证：管理员

查询参数：page、size、status、keyword

成功响应格式同 4.5，额外包含双方邮箱。

9.8 冻结/恢复订单

PATCH /api/admin/orders/{orderId}/status | 认证：管理员

请求体：

```
{
  "status": "CANCELLED",
}
```

```
"reason": "违规订单"
}
```

9.9 举报管理列表

GET /api/admin/reports | 认证: 管理员

查询参数: page、size、status

成功响应:

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 25,
    "page": 1,
    "size": 20,
    "pages": 2,
    "records": [
      {
        "id": 14001,
        "reporterId": 10001,
        "reporterNickname": "小明",
        "targetType": "TASK",
        "targetId": 3001,
        "reasonType": "SPAM",
        "description": "该需求重复发布...",
        "status": "PENDING",
        "createdAt": "2026-05-17T16:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

9.10 处理举报

POST /api/admin/reports/{reportId}/handle | 认证: 管理员

请求体:

```
{
  "action": "APPROVE",
  "result": "举报成立, 已下架该需求并警告发布者",
  "penalties": ["REMOVE_TASK", "WARN_USER"]
}
```

字段	类型	必填	说明
action	string	是	APPROVE（举报成立） / REJECT（驳回举报）
result	string	是	处理说明，1-500字符
penalties	string[]	否	处罚措施：REMOVE_TASK、WARN_USER、DISABLE_USER、DEDUCT_CREDIT

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "举报已处理",
  "data": {
    "reportId": 14001,
    "status": "RESOLVED"
  }
}
```

9.11 发布公告

POST /api/admin/announcements | 认证：管理员

请求体：

```
{
  "title": "关于平台维护的通知",
  "content": "平台将于2026年5月20日凌晨2:00-4:00进行维护，届时将暂停服务。",
  "priority": "NORMAL"
}
```

字段	类型	必填	说明
title	string	是	标题，1-100字符
content	string	是	内容，1-5000字符
priority	string	否	优先级：NORMAL / IMPORTANT，默认 NORMAL

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "公告已发布",
  "data": {
    "announcementId": 16001,
    "createdAt": "2026-05-17T20:00:00"
  }
}
```

```
}  
}
```

9.12 公告列表

GET `/api/admin/announcements` | 认证：管理员

查询参数： `page`、`size`

成功响应：

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": {  
    "total": 5,  
    "page": 1,  
    "size": 20,  
    "pages": 1,  
    "records": [  
      {  
        "id": 16001,  
        "title": "关于平台维护的通知",  
        "content": "平台将于2026年5月20日...",  
        "priority": "NORMAL",  
        "publisherId": 20001,  
        "publisherNickname": "管理员",  
        "createdAt": "2026-05-17T20:00:00"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

9.13 编辑公告

PATCH `/api/admin/announcements/{announcementId}` | 认证：管理员

请求体同 9.11（全部可选）。

9.14 删除公告

DELETE `/api/admin/announcements/{announcementId}` | 认证：管理员

10. 公开接口

10.1 前台公告列表

GET `/api/announcements` | 认证：公开

响应格式同 9.12，返回最近公告列表。

附录 A：错误码表

通用错误码

code	说明
0	成功
40000	参数校验失败
40001	未登录或 Token 已过期
40002	未完成校园身份认证
40003	权限不足
40004	资源不存在
50000	服务器内部错误

认证模块（40010-40039）

code	说明
40010	邮箱已注册
40011	邮箱格式不符合学校要求
40012	密码格式不符合要求
40020	验证码错误或已过期
40021	邮箱未注册
40030	邮箱或密码错误
40031	账号已被禁用
40032	账号已锁定，请10分钟后重试

需求模块（40100-40119）

code	说明
40100	未完成校园身份认证，不可发布需求
40101	标题或描述包含违规内容
40102	分类专属字段不完整或不合法
40110	需求已被接单，不可编辑或删除

code	说明
40111	无权操作该需求

订单模块（40200-40219）

code	说明
40200	需求已过期或已被接单
40201	不能申请自己的需求
40202	信用分不足，限制接单
40203	账号已被限制接单
40210	订单状态不允许该操作
40211	不是订单参与方，无权操作

评价模块（40400-40409）

code	说明
40400	订单未完成，不可评价
40401	已评价，不可重复评价
40402	已超过评价期限

文件模块（40500-40509）

code	说明
40500	文件类型不支持
40501	文件大小超出限制
40502	上传失败，请重试

附录 B：HTTP 状态码使用约定

HTTP Status	场景
200	所有正常响应（业务错误通过 body.code 区分）
401	Token 缺失、无效或已过期
403	Token 有效但权限不足（如非管理员访问后台接口）
404	请求路径不存在
500	服务器未捕获异常

附录 C：接口总览

序号	方法	路径	认证	说明
1	POST	/api/auth/register	公开	注册
2	POST	/api/auth/verify-email	公开	邮箱验证
3	POST	/api/auth/send-verification-code	公开	发送验证码
4	POST	/api/auth/login	公开	登录
5	POST	/api/auth/logout	登录	退出登录
6	POST	/api/auth/reset-password	公开	重置密码
7	GET	/api/users/me	登录	获取当前用户资料
8	PATCH	/api/users/me	认证	修改个人资料
9	GET	/api/users/{userId}/profile	登录	获取用户公开资料
10	GET	/api/users/{userId}/reviews	登录	获取用户评价记录
11	DELETE	/api/users/me	认证	注销账号
12	GET	/api/tasks	公开	任务大厅列表
13	GET	/api/tasks/{taskId}	公开	需求详情
14	POST	/api/tasks	认证	发布需求
15	PATCH	/api/tasks/{taskId}	认证	编辑需求
16	DELETE	/api/tasks/{taskId}	认证	删除需求
17	POST	/api/tasks/{taskId}/favorite	认证	收藏/取消收藏
18	GET	/api/tasks/favorites	登录	我的收藏
19	POST	/api/tasks/{taskId}/applications	认证	发起接单申请
20	GET	/api/tasks/{taskId}/applications	认证	查看接单申请
21	POST	/api/applications/{applicationId}/confirm	认证	确认接单
22	POST	/api/applications/{applicationId}/reject	认证	拒绝申请
23	GET	/api/orders	登录	我的订单列表
24	GET	/api/orders/{orderId}	认证	订单详情
25	POST	/api/orders/{orderId}/complete	认证	提交完成凭证
26	POST	/api/orders/{orderId}/confirm-completion	认证	确认完成
27	POST	/api/orders/{orderId}/cancel	认证	取消订单
28	POST	/api/orders/{orderId}/dispute	认证	发起争议
29	GET	/api/orders/{orderId}/status-logs	认证	订单状态日志

序号	方法	路径	认证	说明
30	GET	/api/notifications	登录	通知列表
31	GET	/api/notifications/unread-count	登录	未读通知数
32	PATCH	/api/notifications/{notificationId}/read	登录	标记已读
33	PATCH	/api/notifications/read-all	登录	全部已读
34	DELETE	/api/notifications/{id}	登录	删除通知
35	GET	/api/orders/{orderId}/messages	认证	订单聊天记录
36	POST	/api/orders/{orderId}/messages	认证	发送文字消息
37	POST	/api/orders/{orderId}/messages/image	认证	发送图片消息
38	WS	/ws/orders/{orderId}/chat	认证	WebSocket 实时聊天
39	POST	/api/orders/{orderId}/reviews	认证	提交评价
40	GET	/api/orders/{orderId}/reviews	登录	查看订单评价
41	GET	/api/users/{userId}/credit	登录	查看信用信息
42	POST	/api/reports	认证	提交举报
43	GET	/api/reports	登录	我的举报列表
44	GET	/api/reports/{reportId}	认证	举报详情
45	POST	/api/files/upload	认证	上传图片
46	GET	/api/admin/dashboard	管理员	后台概览
47	GET	/api/admin/users	管理员	用户管理列表
48	GET	/api/admin/users/{userId}	管理员	用户详情
49	PATCH	/api/admin/users/{userId}/status	管理员	禁用/解禁用户
50	GET	/api/admin/tasks	管理员	需求管理列表
51	PATCH	/api/admin/tasks/{taskId}/status	管理员	下架/恢复需求
52	GET	/api/admin/orders	管理员	订单管理列表
53	PATCH	/api/admin/orders/{orderId}/status	管理员	冻结/恢复订单
54	GET	/api/admin/reports	管理员	举报管理列表
55	POST	/api/admin/reports/{reportId}/handle	管理员	处理举报
56	POST	/api/admin/announcements	管理员	发布公告
57	GET	/api/admin/announcements	管理员	公告列表
58	PATCH	/api/admin/announcements/{announcementId}	管理员	编辑公告
59	DELETE	/api/admin/announcements/{announcementId}	管理员	删除公告

序号	方法	路径	认证	说明
60	GET	/api/announcements	公开	前台公告列表